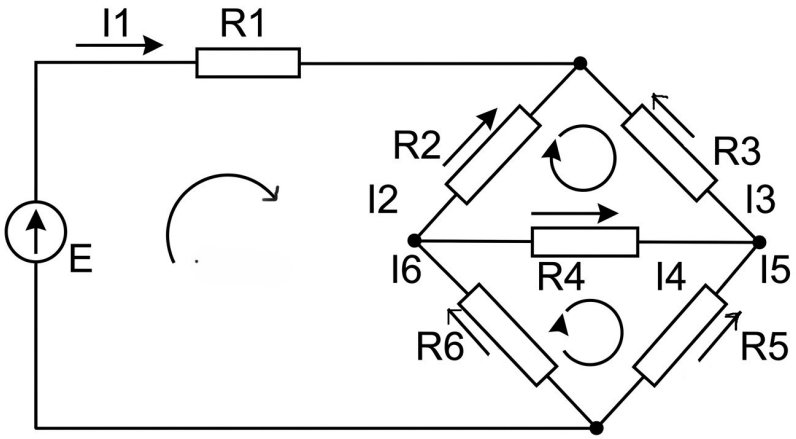
Série TD n°1

Révision : Méthodes d'analyse des circuits électriques

Exercice n°1

Soit le circuit de la figure n°1. En considérant la méthode des mailles indépendantes :

1. Donner le nombre de mailles indépendantes.
2. Écrire les lois relatives à ces mailles.
3. Écrire les lois des nœuds.
4. Déduire le système des équations linéaires pour les inconnues I_4, I_5 et I_6.
5. Donner l'expression du courant de la branche de résistance R_4.



Exercice n°2

Reprendre la question n°5 en utilisant les méthode de Thevenin et de Norton.

Exercice n°3

Calculer, moyennant la méthode de superposition, le courant I_5 du circuit de la figure n°2 :

1. en utilisant la méthode de résolution de Cramer ;
2. moyennant la méthode des diviseurs de courants.

Exercice n°3 : Application du théorème de Kennelly

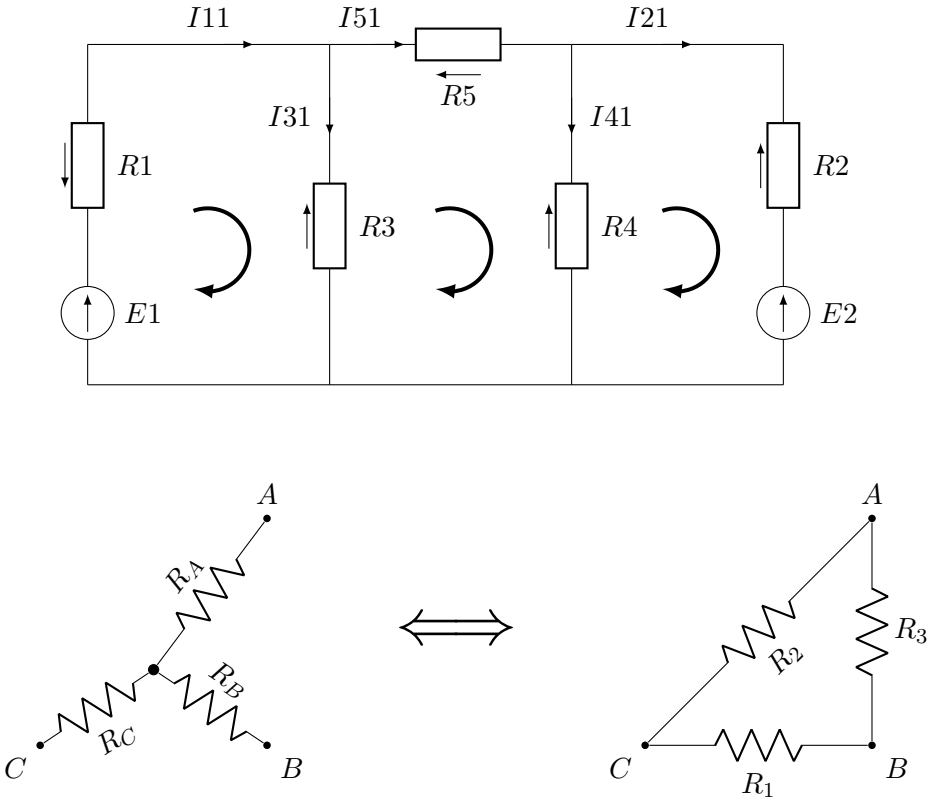


FIGURE 3

L'équivalence entre les configurations triangle et étoile est valable si les égalités suivantes sont vérifiées :

$$R_A = \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}, \qquad R_B = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}, \qquad R_C = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

Appliquer cette équivalence pour calculer les courants figurant sur la figure ci-contre.

